Université Ibnou Zohr
Faculté des Sciences - Agadir
Département de Chimie
Année Universitaire 2023-2024

PC – PHYSIQUE (S2)
Module (M127) : Chimie Organique Générale
Corrigé - TD : Série N° 3

Isomérie & Stéréoisomérie

Exercice I

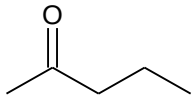
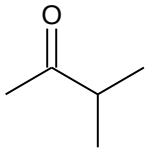
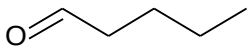
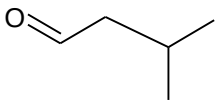
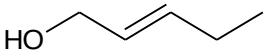
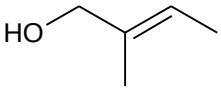
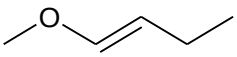
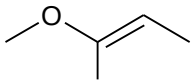
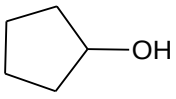
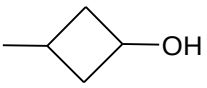
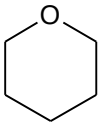
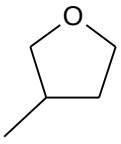
On considère la formule brute suivante : $C_5H_{10}O$

1) Degré d'insaturation :

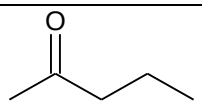
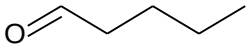
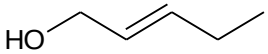
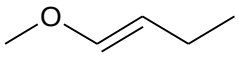
$$\mathbf{DI} = \frac{(2x+2) - y + t - p}{2} \qquad \underline{\text{A.N.}} : \qquad \mathbf{DI} = \frac{(2*5+2) - 10}{2} \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{DI = 1}$$

Cette molécule possède une insaturation : une double liaison **ou** un cycle.

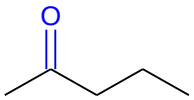
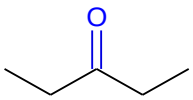
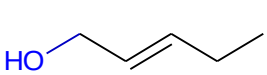
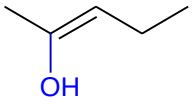
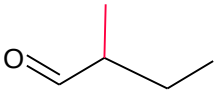
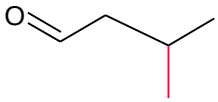
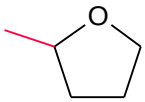
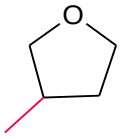
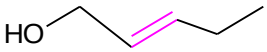
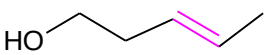
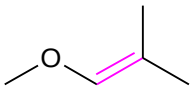
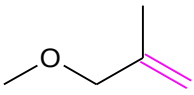
2) **Les isomères de chaîne** ont la même formule brute, même fonction principale mais des chaines carbonées principales différentes ; (vous avez plusieurs possibilités, ci-après quelques-unes).

Cétones :		**&**	
Aldéhydes :		**&**	
Alcools :		**&**	
Ethers :		**&**	
Alcools :		**&**	
Ether :		**&**	

3) **Les isomères de fonction** ont la même formule brute mais leurs fonctions principales sont différentes ; (vous avez plusieurs possibilités, ci-après quelques-unes).

 **Cétone**	 **Aldéhyde**
 **Alcool**	 **Ether**

4) **Les isomères de position** ont la même formule brute et la même fonction principale, mais se différencient par la position de la fonction, du substituant ou de la liaison multiple sur la même chaîne principale ; (vous avez plusieurs possibilités, ci-après quelques-unes).

Position de la fonction		**&**	
Position de la fonction		**&**	
Position du substituant		**&**	
Position du substituant		**&**	
Position de la double liaison		**&**	
Position de la double liaison		**&**	

Exercice II

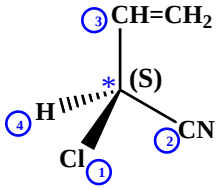
Classement des substituants selon les règles de (CIP):

Les règles CIP consistent à classer les atomes liés au carbone asymétrique par numéro atomique croissant, à comparer au deuxième rang en cas d'égalité, et les doubles ou les triples liaisons sont considérées comme respectivement 2 ou 3 liaisons simples.

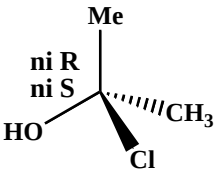
-Cl > -OH > -CO_2H > $COCH_3$ > -CN > -$C(CH_3)_3$ > -$CH=CH_2$ > -C_2H_5 > CH_3

Exercice III

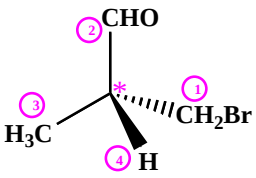
On considère les molécules suivantes :



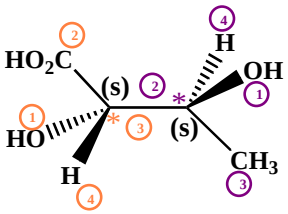
(a)



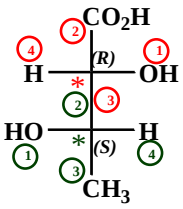
(b)



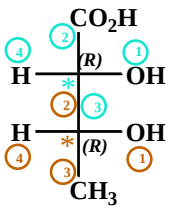
(c)



(d)



(e)



(f)

1) Les configurations absolues :

- **(a) ⇒ (S)**
- **(b) ⇒ (ni R, ni S)**
- **(c) ⇒ (R)**
- **(d) ⇒ (2S, 3S)**
- **(e) ⇒ (2R, 3S)**
- **(f) ⇒ (2R, 3R)**

2) Les configurations relatives (**érythro, thréo**) ainsi que les configurations (**D, L**) :

- **(e) ⇒ Thréo ; (L).**
- **(f) ⇒ Erythro ; (D).**

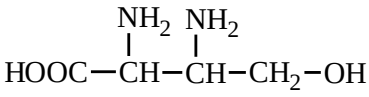
3) Les molécules **(a)**, **(c)**, **(d)**, **(e)** et **(f)** sont **optiquement actives** sauf car elles contiennent au moins **un carbone asymétrique** et **ne présentent pas d'élément de symétrie**.
La molécule **(b)** est **optiquement inactive**, elle **ne contient pas de carbone asymétrique**.

4) Les relations entre les molécules **(d)**, **(e)** et **(f)** :

- ✓ **(d)** & **(e)** : sont des **diastéréoisomères**.
- ✓ **(d)** & **(f)** : sont des **énantiomères**.
- ✓ **(e)** & **(f)** : sont des **diastéréoisomères**.

Exercice IV

On considère la molécule suivante :

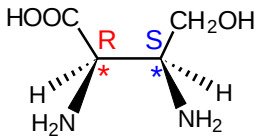
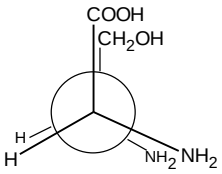
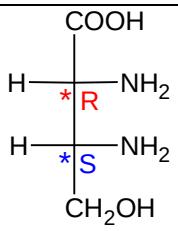


1) Le nombre de stéréoisomères optiques :

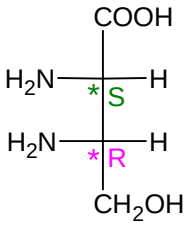
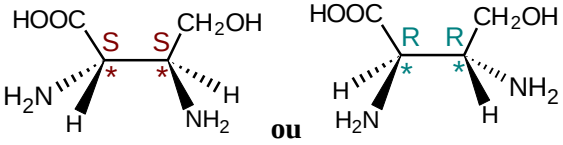
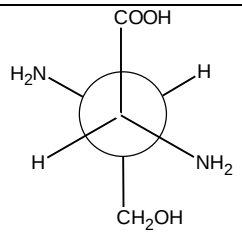
Généralement tout composé organique ayant **nC*** différents possède **2^n stéréoisomères optiques.**

La molécule possède 2C* => Le **nombre de stéréoisomères** optiques est : 2^2 = **4**.

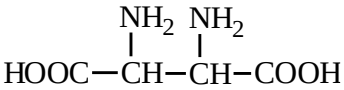
2) La représentation en Projective, Newman et Fischer du stéréoisomère de configuration absolue **A** (**2R**, **3S**).

Représentation en Projective	Représentation en Newman	Représentation en Fisher
		

3) Représenter pour **A** :

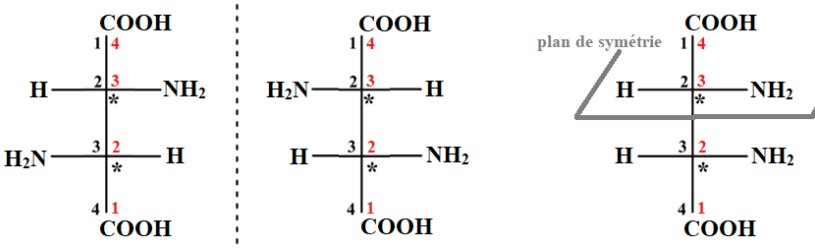
A1 : Ènantiomère en Fischer	A2 : Diastéréoisomère en projective	A3 : Conformère en Newman
		 Il y a plusieurs propositions

4) L'oxydation de la molécule ci-dessus donne le diacide suivant :



a) Les stéréoisomères du diacide représenté en Fischer.

La présence de plan de symétrie donne => **(2^n - 1)** stéréoisomères (Avec **n** carbones asymétriques identiques)
Le diacide contient deux carbones asymétriques (**n=2C***) => **3 stéréoisomères.**



I (2R, 3R) II (2S, 3S) III (2R, 3S)≡(2S, 3R)
(Forme méso)

b) L'activité optique :

Les deux stéréoisomères **I (2R,3R)** et **II (2S,3S)** sont **optiquement actifs**, Ils possèdent des carbones asymétriques et aucun élément de symétrie.
La **forme méso III (2R,3S)** est **optiquement inactive** car elle possède un plan de symétrie.

Exercice V

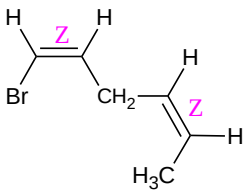
1) Le nombre de stéréoisomères ainsi que les configurations correspondantes.

a) Br-CH=CH-CH-CH=CH-CH_3 => cette molécule possède 2 double liaisons, donc elle aura 2^2**=4 Stéréoisomères** de configuration **(1Z, 4Z)** ; **(1Z, 4E)** ; **(1E, 4Z)** et **(1E, 4E)**.

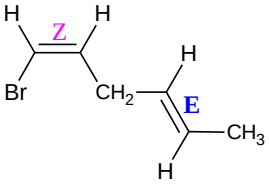
b) H_3C-CH(OH)-CH=CH-CH_3 => cette molécule possède un carbone asymétrique **et** une double liaison, donc elle aura 2^2**=4 Stéréoisomères** de configuration **(2R, 3Z)** ; **(2R, 3E)** ; **(2S, 3Z)** et **(2S, 3E)**.

2) Ci-après la représentation de tous les stéréoisomères (4) pour chaque molécule (**il suffit de représenter un seul stéréoisomère pour répondre à la question**) :

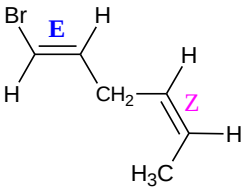
a) Les stéréoisomères de cette molécule : **Br-CH=CH-CH-CH=CH-CH_3**



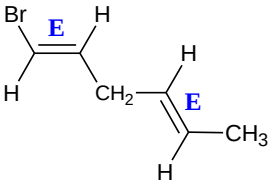
(1Z,4Z)-1-bromohexa-1,4-diène



(1Z,4E)-1-bromohexa-1,4-diène

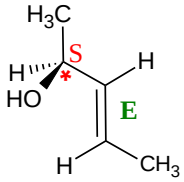


(1E,4Z)-1-bromohexa-1,4-diène

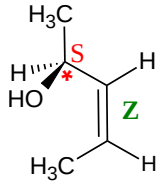


(1E,4E)-1-bromohexa-1,4-diène

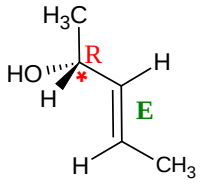
Les stéréoisomères de cette molécule : **H_3C-CH(OH)-CH=CH-CH_3**



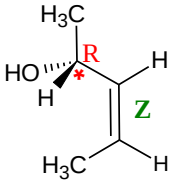
(2S,3E)-pent-3-én-2-ol



(2S,3Z)-pent-3-én-2-ol



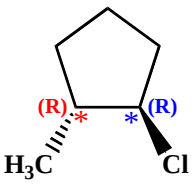
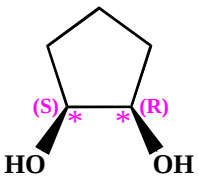
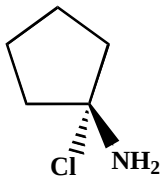
(2R,3E)-pent-3-én-2-ol



(2R,3Z)-pent-3-én-2-ol

Exercice VI

1) Les configurations géométriques et absolues des molécules suivantes :

Molécule	 **(a)**	 **(b)**	 **(c)**
Configuration géométrique	**Trans**	**Cis**	ni **cis** / ni **trans**
Configuration absolue	**(1R, 2R)**	Forme méso : **(1S, 2R)≡ (1R, 2S)**	ni (**R**) ni (**S**)

2) Etudier l'activité optique des composés **(a)** et **(b)**.

La molécule **(a)** est **optiquement active**, puisqu'elle possède deux carbones asymétriques et aucun élément de symétrie.

La molécule **(b)** est une forme méso, **optiquement inactive**, car elle possède un plan de symétrie.